

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব সমাপনী ও ৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৫
টেকনোলজি : ২য় পর্ব : কম্পিউটার সায়েন্স (২০২২ প্রবিধান)
৫ম পর্ব : সার্ভেয়িং (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : পাইথন প্রোগ্রামিং
(বিষয় কোড : ২৮৫২১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

'ক' বিভাগ ও 'খ' বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং 'গ' বিভাগের যে কোনো

৫(পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও

'ক' বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। যে-কোনো চারটি হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের নাম লেখ।
- ২। Keyword বলতে কী বোঝায়?
- ৩। প্রোগ্রামিং বলতে কী বোঝায়?
- ৪। Compiler বলতে কী বোঝায়?
- ৫। অপারেটর ও অপারেণ্ড বলতে কী বোঝায়?
- ৬। if-else স্টেটমেন্ট-এর Syntax লেখ।
- ৭। টাপল ও লিস্টের মাঝে পার্থক্য কী?
- ৮। count() মেথডের কাজ কী?
- ৯। ফাইল অপারেশন বলতে কী বোঝায়?
- ১০। রিকার্সিভ ফাংশন ব্যবহারের সুবিধা কী?

'খ' বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১১। পাইথন ভেরিয়েবল নামকরণের নিয়মাবলি লেখ।
- ১২। পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের এরূপ নামকরণের কারণ কী?
- ১৩। বিষমবাহু ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের একটি ফ্লোচার্ট অঙ্কন কর।

১৪। যদি $x = 5, y = 6, z = 4$ হয়, তবে $(x < y), (x + y) \geq 5$ and $(x > y)$ and $(x < y)$ expression গুলোর মান নির্ণয় কর।

১৫। কোনো একটি সংখ্যা ইনপুট নিয়ে এটি জোড় না বিজোড় তা নির্ণয়ের পাইথন প্রোগ্রাম লেখ।

১৬। উদাহরণসহ `range()` ফাংশনের ব্যবহার দেখাও।

১৭। লিস্টে ব্যবহৃত যে-কোনো দুটি বিল্ট ইন ফাংশনের কাজ লেখ।

১৮। লোকাল ভেরিয়েবল ও গ্লোবাল ভেরিয়েবল-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

১৯। ফাইলে কী কী কারণে Error সংঘটিত হতে পারে?

২০। for লুপ ব্যবহার করে 11 থেকে 20 পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর যোগফল নির্ণয়ের একটি পাইথন প্রোগ্রাম লেখ।

'গ' বিভাগ (মান : $6 \times 5 = 30$)

২১। ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার Factorial মান নির্ণয়ের একটি পাইথন প্রোগ্রাম লেখ।

২২। উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার পাইথন অপারেটর বর্ণনা কর।

২৩। তিনটি সংখ্যার মধ্যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি নির্ণয়ের একটি পাইথন প্রোগ্রাম লেখ।

২৪। দ্বিঘাত সমীকরণের মূল বের করার একটি পাইথন প্রোগ্রাম লেখ।

২৫। 1 থেকে 10 পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যকার মৌলিক সংখ্যাগুলো প্রদর্শনের জন্য একটি পাইথন প্রোগ্রাম লেখ।

২৬। পাইথন ভাষায় ফাইল খোলা ও বন্ধ করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।